3.0 LAYOUT GENERAL Y MODELO ECONÓMICO

Las variables exógenas que se requieren para establecer la mejor estrategia de leyes de corte durante la vida de la mina son las siguientes : definición de las reservas extraibles o mineras contenidas en la geometría del pit final, las características y capacidades de los procesos de beneficio, el plan general de desarrollo de la mina y las variables económicas involucradas.

En este escenario, el propósito de la optimización es determinar la mejor estrategia de explotación del yacimiento, en base a una política de leyes de corte que defina la cantidad de material y mineral a extraer en cada período. La eficiencia para proveer una solución a esta interrogante, constituye una importante condición para la metodología a emplear. El modelo que se seleccione tendrá como objetivo su aplicación en minas a cielo abierto. En minas subterráneas, tanto las operaciones como el nivel de selectividad de leyes de material son en general distintas a las de cielo abierto.

Como se ha indicado, las variables exógenas para el modelo a proponer corresponden a:

- Definición del tamaño y geometría de la mina.
- Capacidades de las etapas productivas a considerar.
- Planes de desarrollo, a través de las fotos de la mina.
- Parámetros económicos de costos y de operación.

Al mismo tiempo, a través del modelo se intenta modelar las siguientes variables de decisión:

- Determinar la cantidad de material a extraer de la mina, desde expansiones predefinidas por el Plan de Largo Plazo (PLP).

- Definir el destino que se dará a dicho material en base a su ley de corte, teniendo como alternativas la concentradora, el botadero o el stock.

3.1 Determinación de un Enfoque de Estrategias Óptimas de Leyes de Corte

Los criterios que se emplean para resolver el problema de estrategias de leyes de corte, mencionados en la escasa bibliografía, se orientan principalmente a:

- Optimización desde una perspectiva de planificación inicial, que incluye como variable la capacidad de las instalaciones.

- Optimización desde el punto de vista operacional, la cuál asume capacidades dadas.

Siendo este último enfoque la aplicación que desea modelarse en el presente trabajo. En resumen, las opciones más elaboradas se reducen a enfoques, entre los que se encuentran los modelos basados en algoritmos de programación dinámica (PD) y en algoritmos basados en programación lineal (PL).

El enfoque PD es una alternativa que entrega una solución robusta en comparación con otros enfoques, a pesar de que pierde eficiencia cuando la cantidad de variables de estado y el espacio de soluciones factibles crecen demasiado, como es el caso del problema de leyes de corte. En estas situaciones se desarrollan heurísticas dentro del mismo algoritmo, para reducir el número de variables de estado.

Por su parte, los modelo de PL planteados permiten determinar la inversión de capital adecuada junto con otras variables, por lo que se clasifican entre los enfoques que permiten optimizar desde una perspectiva de planificación inicial, lo cuál descarta su aplicación en este estudio.

En el contexto de los modelos de PD, el modelo propuesto por Lane resulta ser el más atractivo dado que permite alcanzar eficientemente la solución al problema de leyes de corte. Otro factor a favor del método mencionado, es que su formulación analítica es adecuada para evaluar cualitativamente la estrategia operacional del proyecto bajo diferentes condiciones económicas. Su respuesta es intuitivamente lógica y concuerda con el comportamiento de los agentes económicos en la práctica; lo cuál, facilita la comprensión del modelamiento y su validación posterior.

3.2 Definición Económica de Mineral

En primer término, se reconoce tradicionalmente como mineral, a todo aquel material mineralizado que producto de su procesamiento y posterior venta, contribuye favorablemente a la utilidad de la empresa.

No obstante, este razonamiento obvia totalmente las capacidades disponibles. Como existen restricciones al flujo en alguna parte de la instalación, resulta más exacto suponer que debiera tratarse como mineral, a aquel material que más contribuye a la utilidad considerando esas limitaciones.

En segundo término, se supone válido conducir la extracción de tal manera de maximizar el aprovechamiento del metal contenido dentro del yacimiento. Un argumento extremo de este tipo postularía que todo el metal contenido en todas las reservas geológicas (cualesquiera que ellas sean) debiera ser extraído en el entendido de maximizar la conservación del recurso. Esta es una postura poco realista que tiene su origen en el desconocimiento de la forma como los minerales se distribuyen bajo tierra.

Una visión más moderada supone que la mina sea desarrollada de una manera tal, que se extraiga material más pobre junto con el de mayor ley, en una combinación aceptable que rinda una utilidad satisfactoria. Este argumento supone un grado de subsidio cruzado en favor del material más pobre, lo cual muchas veces es antieconómico.

Por defecto de lo anterior, un enfoque más racional definiría al material valioso como el primer criterio señalado. En consecuencia, ambos criterios conducen a un mismo resultado y sufren el mismo defecto, ignoran la capacidad de las instalaciones.

Los criterios ortodoxos expuestos anteriormente, tampoco tratan satisfactoriamente las variaciones de precios. Todos los cálculos basados en criterios marginalistas, que en esencia comparan el valor adicional con los costos, tienden a reducir la ley de corte si los precios crecen. En consecuencia bajan también las leyes medias, y si la capacidad de tratamiento se mantiene inalterada, como sucede frecuentemente, baja también la producción de metal fino comerciable.

Sin embargo, en el mercado ocurre justamente lo contrario. Un alza de los precios denota un déficit de oferta, motivando un crecimiento de ella y no una baja. La mina, estaría en una posición de vender menor cantidad a altos precios, que con respecto a si estuvieran bajos. Esta sería una estrategia sin sentido lógico.

A pesar de todo, una respuesta como la optimizante esperada, a veces es impracticable porque los costos siguen cierta correlación positiva con las alzas de precio, y persisten altos cuando los precios bajan, lo que implica que la ley de corte no podrá reducirse en la misma proporción que el precio.

El criterio del valor presente es el único que proporciona una respuesta correcta a estos planteamientos, al contener en su formulación, una relación de compromiso entre las ganancias presentes y futuras, y tratar correctamente las condiciones económicas variantes.

Además, la teoría financiera establece que su maximización asegura mayor riqueza para los inversionistas bajo una perspectiva estrictamente privada. Sin duda que esta argumentación puede no compartir ciertos objetivos sociales y conservacionales, pero ello escapa al sentido privado de esta evaluación.

Nótese que el valor presente así expresado, excluye los gastos de capital ya incurridos, dado que constituyen una decisión adoptada con anterioridad en la etapa de planificación de la mina.

3.3 Fundamentos del Algoritmo de Kenneth F. Lane

Una estrategia óptima de leyes de corte supone encontrar una trayectoria o plan de explotación del recurso, para ciertas condiciones geológicas, operacionales y económicas. El plan de explotación es aquel que define la tasa de consumo del recurso en cualquier instante durante la operación, y por lo tanto, especifica completamente la estrategia de explotación.

El método que se presenta a continuación, permite encontrar dicha estrategia por la vía de seguir un proceso de decisión multiestado, basado en el principio de optimalidad de Programación Dinámica. Este principio plantea que una estrategia óptima tiene la propiedad de que, cualquiera sea el estado y decisión inicial, las decisiones siguientes deben construir una estrategia óptima. De este modo, agrupando las decisiones tomadas en cada una de las etapas (o períodos en este caso), se tiene un perfil de decisiones óptimas.

A pesar de que este enfoque se auxilia en el principio de optimalidad de Programación Dinámica, metodológicamente en cada etapa no hace una búsqueda de la decisión óptima intentando todos los estados futuros posibles. En cambio, hace uso de un algoritmo basado en ecuaciones analíticas optimizantes de leyes de corte, que conduce directamente a la decisión óptima en cada etapa.

Estas funciones tienen su origen en una expresión básica que se maximiza, la derivada del Valor Presente (**VP**) con respecto a recurso. En otras palabras, se maximiza la razón de cambio del valor presente de los flujos, con respecto al recurso. Con el fin de obviar la prueba de todos los posibles estados futuros, se introduce un término de ***costo de oportunidad*** que los representa. El método tiene la ventaja de ahorrar una cantidad considerable de operaciones cuando se trabaja con un perfil futuro extenso.

El método genera seis leyes de corte. Las tres primeras son llamadas leyes económicas. Ellas se determinan en base a la suposición de que cada componente del proceso, limita independientemente el régimen productivo. En rigor son leyes marginales que maximizan la contribución al valor presente de una tonelada de material extraído.

Las tres leyes restantes son las leyes de equilibrio (balanceadas) que suponen que dos componentes de a pares, limitan el flujo. El algoritmo determina finalmente la ley óptima entre todas ellas.

La ecuación básica de maximización se compone de dos términos, el primero es el flujo de caja por tonelada de material extraído, y el segundo es un término de costo de oportunidad, reflejando dos efectos:

1. El resultado del retorno de oportunidad alternativo (a igual nivel de riesgo) para la empresa, multiplicado por el valor presente del proyecto, cuyo monto depende de los flujos actualizados de la estrategia óptima de explotación;

2. La ganancia (o pérdida) de capital alternativo de ese activo, producto del efecto de la variación de condiciones económicas, ello es medido como la razón de cambio del valor de ese activo en el tiempo.

Si este costo de oportunidad es alto y se pretende explotar óptimamente el yacimiento, se requerirá recurrir a altas leyes, de otro modo se obtendrían mejores resultados invirtiendo en proyectos alternativos para la empresa (mercado de capitales u otro). A medida que se agota el recurso, dicho costo de oportunidad descenderá induciendo a explotar material remanente de inferiores leyes. Este efecto explica la razón por la cual una estrategia óptima (a precios constante del metal) comprende una secuencia decreciente de leyes de corte.

Este concepto se refleja en las leyes económicas. Su tratamiento, sin embargo, introduce una complicación al modelo, cual es la necesidad de conocer el valor presente óptimo anticipadamente, para determinar estos costos de oportunidad secuencialmente en cada período. Para resolver esto se parte con una estimación inicial del **VP**, el cual se va ajustando a través de sucesivas iteraciones de la estrategia completa.

Al comienzo del ejercicio de determinación de leyes de corte, se supone desconocida la vida útil del proyecto porque ello dependerá de la estrategia óptima que se resuelva a través del algoritmo.

3.4 Almacenamiento de Leyes Intermedias

El método de Lane considera la alternativa de acopio de material de leyes intermedias para ser procesado posteriormente. El material de acopio debe ser extraído necesariamente, para lograr acceso a leyes más altas. Cuando es técnicamente factible y económicamente conveniente, este material se acopia en uno o varios botaderos, según el rango de discriminación de leyes que se pretenda manejar.

En el futuro, cuando la ley general del yacimiento baja, el material almacenado puede llegar a ser de leyes comparables o superiores a las que en ese momento se pretende procesar, en ese caso resulta conveniente que dicho material sea enviado a tratamiento. El modelo requerido para implementar el manejo de stock será planteado en detalle más adelante.

3.5 Formulación Teórica del Algoritmo

3.5.1 Modelo Económico de una Mina

El modelo económico de una mina expresa el flujo de caja anual del proyecto en función de las siguientes variables de interés:

- Leyes de corte
- Capacidades Máximas de producción por cada componente del proceso
- Precios
- Costos

Se asume que el proceso consiste en tres etapas: mina, tratamiento y refinación. Además no existe costo de cambio de la ley de corte y la recuperación metalúrgica es constante para el período. La Figura 3.1 muestra un esquema del layout general.

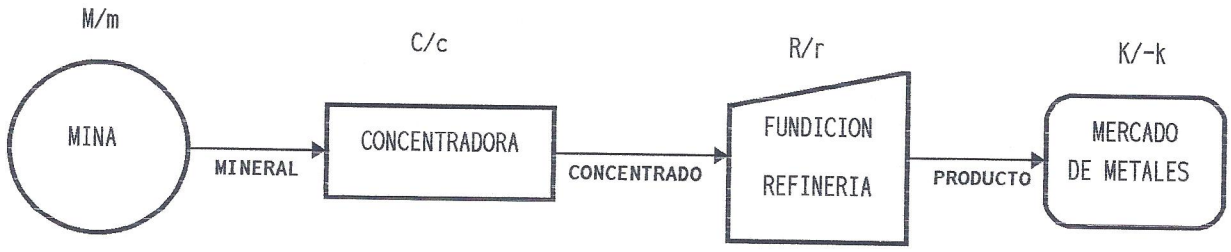
En la siguiente tabla se representa la proporción de flujo por unidad de material extraído para cada componente del proceso.

TABLA 3.1 Notación empleada en el modelo general de leyes de corte

ETAPA	FLUJO	CANTIDAD BÁSICA	COSTO VARIABLE (x unidad)	CAPACIDAD ANUAL (ktpa)
MINA	Material	1	m	M
CONCENTRACIÓN	Mineral	x	c	C
REFINERÍA	Metal	x g	r	R

MODELO GENERAL DE LEYES DE CORTE

ALGORITMO DE LANE



X/x = Capacidad/Costo etapa

K = Demanda ilimitada del mercado

Figura 3.1

Con el objeto de cuantificar la influencia de la ley de corte en la economía de la operación, se debe deducir una expresión básica de beneficio que en términos de unidad de material extraído, puede ser expresada como:

$$B = (p - r)\ x\ \bar{g}\ y - x\ c - m - f\ \tau \qquad (3.1)$$

Donde τ representa el tiempo requerido para procesar launa unidad de material mineralizado, dependiendo de la etapa que este limitando la operación minera.

en que,

B	:	Beneficio
g	:	Ley de corte aplicada al material mineralizado
$\bar{g}$	:	Ley promedio del mineral
x	:	Proporción de material mineralizado clasificado como mineral
y	:	Recuperación de metal en el proceso metalúrgico
M	:	Capacidad máxima de material (mineral+estéril) que la mina es capaz de remover por período
C	:	Capacidad máxima de mineral que puede ser tratado por período.
R	:	Capacidad máxima de metal comercial que puede ser producido o comercializado por período

m : Costo mina por tonelada de material, ya sea mineral o estéril (incluye perforación, tronadura, carguío y transporte; excluye gastos generales, costos fijos y otros).

c : Costo concentración por tonelada de mineral tratado. Este costo debe incluir el transporte adicional que requiere el mineral para ser alimentado a planta.

r : Costo fundición-refinación por tonelada de metal fino. Incluye todos los costos de las etapas de producción y comercialización del metal.

f : Costos fijos por período, que deben incluir todos los gastos generales requeridos para la operación del complejo minero, tales como arriendo, mantención de caminos, edificios ,etc..

p : Precio de venta por tonelada de metal fino.

3.5.2 Formulación de la Decisión Óptima de un Período

El Valor Presente (**VP**) de un período determinado puede expresarse como sigue:

$$V = V(T,R,\Omega) \qquad (3.2)$$

en que,

V : VP de una operación minera basada en un recurso finito
T : Instante de tiempo en que se lleva a efecto la evaluación
R : Cantidad de recurso aún disponible
Ω : Estrategia de leyes de corte de la operación a futuro.

De este modo:

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, ..., \omega_T\}$, donde ω_i es la decisión adoptada en un período i, la cual puede consistir en una ley de corte g_i y otras variables de decisión.

$\mathbf{g_i}$: ley de corte correspondiente al período i.

Por lo tanto, la estrategia óptima estará determinada por el máximo valor de **V**, que puede se expresado como:

$$\text{Max}\{V(T, R, \Omega)\} = V^*(T,R) \qquad (3.3)$$

En el cuál $V^*(T,R)$ es una expresión que es independiente de Ω.

Para formular la decisión óptima se analizará la relación de recurrencia entre dos períodos consecutivos, esta es:

$$V^*(T,R) = \max \{ q\,B(\omega,t) + \frac{V^*(T+t,\ R-q)}{(1+d)^t} \} \qquad (3.4)$$

Donde,

q	:	Consumo pequeño del recurso en t
B	:	Beneficio generado por unidad de recurso
ω	:	Estrategia seguida para incurrir en q
t	:	Tiempo incurrido para desarrollar ω
d	:	Tasa de descuento del proyecto

Haciendo uso del teorema del binomio y asumiendo r y t pequeños, el último elemento del término de maximización en la ecuación (3.4), puede ser reformulado como:

$$\frac{V^*(T+t,\ R-q)}{(1+d)^t} = \{ V^*(T,R) + t\frac{dV^*}{dT} - q\frac{dV^*}{dR} \}(1-dt)$$

$$= (1-dt)\ V^*(T,R) + t\frac{dV^*}{dT} - q\frac{dV^*}{dR} \qquad (3.5)$$

Reemplazando (3.5) en (3.4) y obviando T y R para simplificar las notación, se obtiene:

$$V^* = \max_{\omega} \{ q\, B(\omega,t) + V^* - d\, t\, V^* + t \frac{dV^*}{dT} - q \frac{dV^*}{dR} \} \quad (3.6)$$

Sin embargo, **V*** y **rdV*/dR** son independientes de ω, por lo cual pueden ser trasladados fuera de la expresión de maximización y cancelando los términos V* , queda la expresión:

$$q \frac{dV^*}{dR} = \max_{\omega} \{ q\, B(\omega,t) + t\, (d \frac{V^*}{dT} - d\, V^*) \} \quad (3.7)$$

El término **dV*/dT** también es independiente de ω, por lo tanto la ecuación queda como:

$$q \frac{dV^*}{dR} = \max_{\omega} \{ q\, B - F\, t \}$$

O bien,

$$\frac{dV^*}{dR} = \max_{\omega} \{ B - F \frac{t}{q} \} \quad (3.8)$$

En la cuál se define el componente **F** como:

$$F = d\,V^* - \frac{d\,V^*}{dT} \qquad (3.9)$$

La componente **F** es constante en el período y la maximización es sólo con respecto a ω. Además **t/R** es la proporción de tiempo requerido para procesar una unidad de material, i.e., el término τ definido anteriormente. En consecuencia, el criterio de maximización es el siguiente:

- **dV*/dR** debe ser un máximo en todos los puntos a lo largo de la estrategia óptima, i.e., cualquier **q** debe tener un máximo efecto sobre V*. Luego, sumando todos los aportes sobre V* correspondientes a una secuencia de consumos **q**, dará el mayor **VP** total.

- El valor de **F** es la única información requerida acerca del resto del proceso de optimización en el futuro. No precisándose de una maximización simultánea de todas las variables contempladas en Ω. Sin embargo, **F** es dependiente de la estrategia futura, por lo cual debe contemplarse algún método para determinar su valor.

- **F** puede interpretarse como un ***costo de oportunidad*** del capital asociado a la operación, expresado en dos términos:

1. **dV***, que representa el rendimiento posible del activo construido por el proyecto en cuestión -valorado como el valor presente óptimo de sus flujos de caja- si se le aplicara la rentabilidad alternativa de la empresa.

2. **- dV*/dT**, que constituye la ganancia alternativa de capital que podría experimentarse con el activo, conservándolo inalterado -sin consumir recurso- desde el instante actual hasta un período más. Eventualmente, puede ser una pérdida si las condiciones económicas empeoraran.

Por lo tanto, en un escenario de precios y costos constantes en el tiempo este término es nulo. Esto implica asumir que el valor de **V** sólo es dependiente del recurso mineral y no del tiempo. Esta simplificación del modelo constituye la metodología convencional mas ampliamente conocida y divulgada del criterio de ley de corte de Lane.

3.5.3 Leyes de Corte Económicas

Combinando la ecuación (3.1) en (3.8), es posible construir una expresión para determinar una ley de corte óptima. Esta expresión es:

$$\frac{dV^*}{dR} = \max_{\omega=g} \{ (p - r) x \bar{g} y - x c - m - (f + F) \tau \}$$

(3.10)

Debe indicarse que **x** y $\bar{g}$ dependen directamente de **g**, y τ depende indirectamente de **g**, a través de la etapa limitante que es determinada en función de la ley de corte.

Para establecer la ley de corte óptima, deben considerarse tres casos según sea la etapa que limita la producción. Estos casos dan origen a tres leyes de corte óptimas llamadas leyes de corte económicas. A continuación, se desarrollan las expresiones para cada una de estas leyes.

1. Limitación de la Capacidad Mina

Si la capacidad de extracción mina es M, el tiempo requerido para extraer una unidad de material mineralizado es 1/M. Reemplazando este valor por τ en la ecuación. (3.10), se tiene:

$$\max_g \{ v_m = (p - r) x \bar{g} y - x c - m - \frac{(f + F)}{M} \}$$

(3.11)

Sólo los dos últimos términos de v_m, **m** y **(f+F)/M**, no varían según **g**, luego la ley de corte óptima de la componente de extracción, viene dada por la maximización del resto de la expresión:

$$\max_g \{ (p - r) x \bar{g} y - x c \} \qquad (3.12)$$

Luego, la ley óptima se obtiene igualando a cero la derivada de la expresión con respecto a **g** :

$$\frac{dx}{dg} \{ (p - r) \bar{g} y - c \} + \frac{d\bar{g}}{dg} \{ (p - r) x y \} = 0 \qquad (3.13)$$

Para encontrar las derivadas de x y g, se supone que estas variables pueden ser representadas por integrales de la función de distribución de leyes vs. tonelaje.

Se define la función **q = f(g)**, como la cantidad de material mineralizado de ley igual o mayor que **g**, en que la cantidad total de material mineralizado es **1**.

Luego,

$$\bar{g} = \frac{\int_g^1 q\, g\, dg}{x} \qquad (3.14)$$

Donde,

$$x = \int_g^1 q \, dg \qquad (3.15)$$

$$\frac{dx}{dg} = q$$

$$\frac{d\bar{g}}{dg} = \frac{q\,g}{x} - \frac{\bar{g}\,q}{x} \qquad (3.16)$$

Reemplazando (3.16) en (3.13), obtenemos:

(3.17)

Simplificando se obtiene la condición:

$$(p - r)\, y\, \bar{g} = c \qquad (3.18)$$

$$q\{(p - r)\,\bar{g}\,y - c\} + (p - r)\,x\,y\,\{\frac{q\,g}{x} - \frac{q\,\bar{g}}{x}\} = 0$$

o bien,

$$g_m = \frac{c}{(p - r)\,y} \qquad (3.19)$$

La ley de corte g_m denota que es una ley de corte marginal óptima, para una condición de capacidad limitante en las operaciones de la mina. Además, puede apreciarse que el material mineralizado es clasificado como material en la medida que su valor implícito **(p - r) y g** excede el costo del procesamiento aguas abajo.

De lo anterior, existen dos aspectos importantes que es necesario destacar:

1. Primero, el valor del material mineralizado, sólo necesita cubrir el costo variable de tratamiento (**c**) y el costo de refinación (**r**). Los costos fijos y de extracción son irrelevantes porque la fórmula fue derivada bajo el supuesto de que la decisión de operar durante todo el período, ya fue tomada.

2. Segundo, la ecuación no hace referencia alguna al valor presente. Esto significa que cuando una mina es limitada por la capacidad de extracción o de desarrollo, deberá ser operada bajo un criterio táctico más que estratégico. De hecho, sobre una base táctica, si el precio sube, la ley deberá bajarse.

   Esto no se contradice con lo planteado en 3.2, porque una menor ley incrementa la proporción de material mineralizado clasificado como mineral y por consiguiente el total de fino producido, dado que por condición inicial del razonamiento no existe restricción de las capacidades de tratamiento y refinación que limite el flujo del mineral adicional.

2. Limitaciones de la Capacidad de Tratamiento

En este caso, una unidad de material mineralizado da origen a x unidades de mineral, y estas tardan $\tau = x/C$ unidades de tiempo para ser tratadas. C es la capacidad de tratamiento.

Siguiendo un razonamiento similar al anterior, la expresión de maximización es:

$$\max_g \{ v_c = x \left[(p - r) \bar{g} y - c - \frac{(f + F)}{C} \right] - m \} \qquad (3.20)$$

$$g_c = \frac{c + \frac{(f + F)}{C}}{(p - r) y} \qquad (3.21)$$

Nótese que la ley económica de la etapa de tratamiento es decreciente en el tiempo, en atención a que **F** reduce su valor en la medida en que la mina ve empobrecerse sus leyes. Si se obvia el término F en la determinación de g_c, resultará una ley de corte menor. La diferencia ilustra el premio producto del adelanto de flujos.

3. Limitación de la Capacidad de Refinación

Una unidad de material mineralizado da origen a **x y g** unidades de metal fino, que tardan τ = **xyg/R** en ser procesadas o vendidas **R** es la capacidad de refinación. Luego, la expresión a maximizar será en este caso:

$$\max_g \{ v_r = x [(p - r - \frac{(f + F)}{R}) \bar{g} \; y - c] \} \qquad (3.22)$$

Resolviendo para despejar g_r, se obtiene:

$$g_r = \frac{c}{p - r - \frac{(f + F)}{R} y} \qquad (3.23)$$

Esta expresión y la definida para g_c tienen la propiedad de que existe un cargo de costos fijos y de oportunidad que se suma a los costos variables. Al igual que para g_c, g_r también decrece en la medida que el costo de oportunidad lo hace.

Las funciones v_m, v_c y v_r versus **g**, son cóncavas con un solo máximo, porque **g** y **x** -únicos término dependientes de la ley de corte- son respectivamente, monotonamente creciente y decrecientes, con la ley de corte. La Figura 3.2 muestra esquematicamente estas funciones. De ello se deduce que habrá una ley de corte **G** para la cual el *balance* entre **g** y **x**, arrojará un rendimiento marginal óptimo.

Disponiendo de tres funciones de ley de corte -una para cada componente limitante- la función que debe ser maximizada es aquella compuesta por segmentos de la curvas $\mathbf{v_m}$, $\mathbf{v_c}$ y $\mathbf{v_r}$, versus la ley de corte **g**, que la denominaremos por ***Curva Envolvente Óptima*** (**CEO**).

De este forma, la envolvente se define como: **Min** $\{\mathbf{v_m}, \mathbf{v_c}, \mathbf{v_r}\}$, i.e., la minimización de tres funciones cóncavas, la cual es también una función cóncava. La Figura 3.3 muestra esta envolvente interior cuando se tiene las tres etapas: Mina, Concentración y Refinería.

Para encontrar el máximo de dicha función puede emplearse una técnica analítica de búsqueda del valor óptimo en la ordenada. Alternativamente se aplica un algoritmo que emplea las "*leyes de equilibrio o balanceadas*", para determinar finalmente el óptimo.

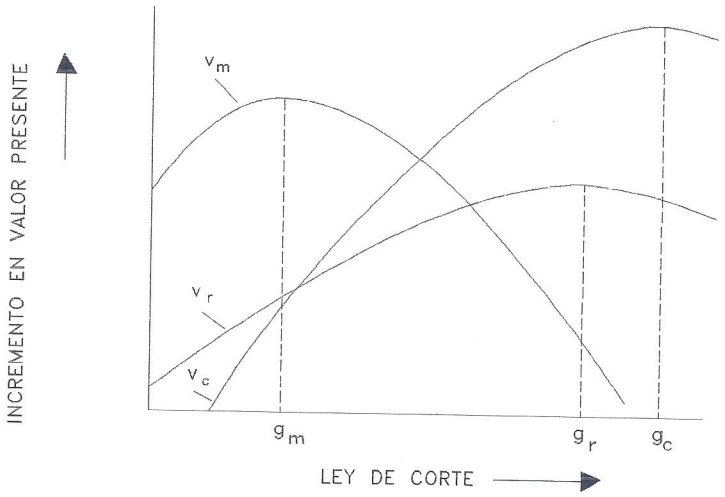


FIGURA 3.2

INCREMENTO EN VALOR PRESENTE v/s LEY DE CORTE

TRES ETAPAS EN OPERACION

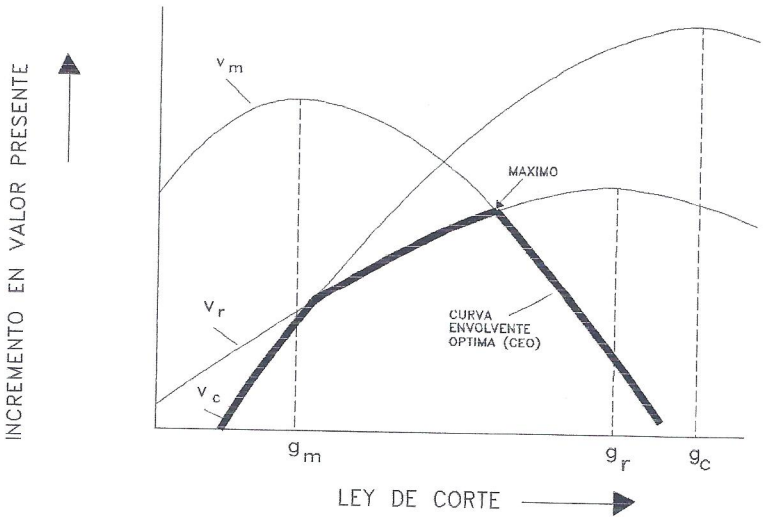


FIGURA 3.3

CURVA ENVOLVENTE OPTIMA

TRES ETAPAS EN OPERACION

3.5.4 Leyes de Corte de Equilibrio

Como puede haber sido observado, ninguna de las ecuaciones de leyes económicas hace referencia a las leyes minerales presentes dentro del cuerpo mineralizado. Esto indica que cuando las componentes del proceso limitan independientemente el proceso, la ley de corte es determinada solamente por los costos, precio, capacidades y porcentaje de recuperación.

Sin perjuicio de que esta característica es aceptada en la industria, no es intuitivamente lógica. En la práctica, la distribución de leyes del yacimiento sí afecta a la ley de corte óptima, cuando más de una componente limita. Usualmente, no existe una sola componente limitante del proceso sino una combinación de ellas, i.e. dos o las tres simultáneamente. En dicho caso se dice que las componentes operan balanceadas.

Por lo tanto, la utilización relativa de las capacidades, es determinada por:

- La distribución tonelaje-ley del mineral que se extrae, y
- La ley de corte que se está aplicando a aquel material

Estos casos dan origen a situaciones ideales, en que a través de la aplicación de leyes de corte intermedias, se logran utilizar plenamente las capacidades a pares. Dependiendo del par de componentes limitantes que se trate, las leyes de equilibrio (o balanceadas) son aquellas que logran imponer en función de la distribución tonelaje-ley para el mineral, lo siguiente:

1. Que la proporción de mineral sobre material mineralizado sea igual a **C/M**, cuando las componentes de mina y tratamiento son limitantes simultáneamente. La Figura 3.4 muestra esta razón versus **g**.

2. Que la proporción de metal fino sobre mineral sea igual a **R/C**, cuando las componentes de comercialización y de tratamiento son limitantes simultáneamente. La Figura 3.5 muestra esta razón versus **g**.

3. Que la proporción de metal fino sobre material mineralizado sea igual a **R/M**, cuando las componentes de comercialización y de mina son limitantes simultáneamente. La Figura 3.6 muestra esta razón versus **g**.

La manera de obtener estas leyes, es por la vía de interpolación entre proporciones predeterminadas para los diferentes intervalos de leyes de una distribución tonelaje ley.

De esta forma, la búsqueda de una ley de corte óptima mediante el método ha conducido a un conjunto de seis leyes posibles, compuesto por tres leyes de corte económicas y tres leyes de corte de equilibrio.

Esta multiplicidad de leyes, es consecuencia del modelo económico empleado. Sin embargo, sólo una ley de corte es posible de aplicar bajo determinadas condiciones de operación. Esta se denomina ***Ley de Corte Óptima*** y es representada por la letra **G**, con subíndices para indicar cuales componentes han participado en su determinación.

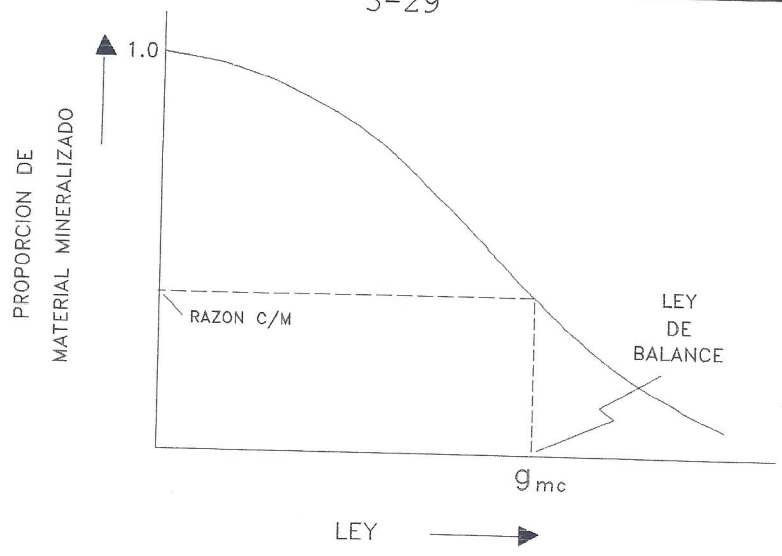


FIGURA 3.4
DISTRIBUCION DE LEYES ACUMULADA
PARA UNA FASE DE PLANIFICACION MINERA

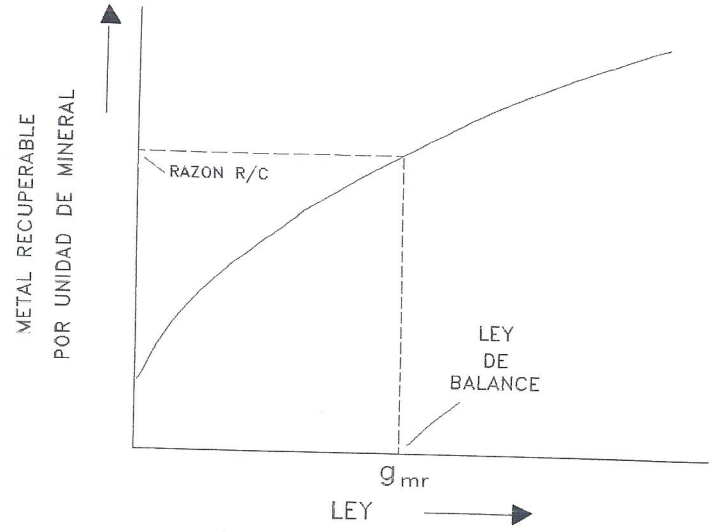


FIGURA 3.5
METAL RECUPERABLE
POR UNIDAD DE MINERAL
COMO FUNCION DE LA LEY DE CORTE

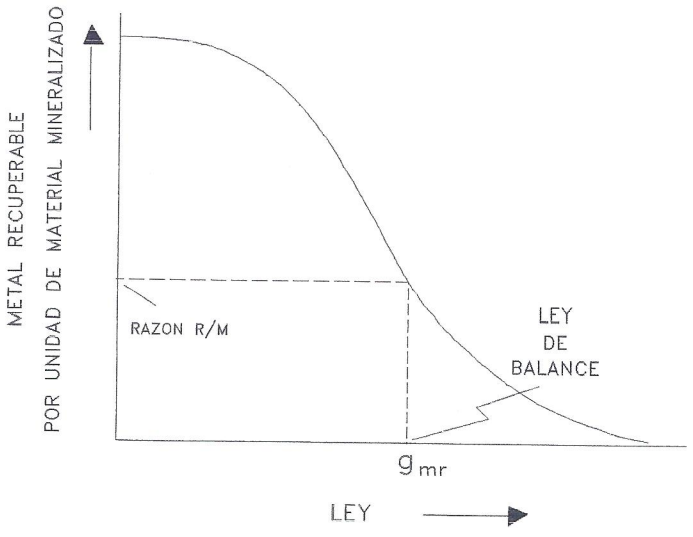


FIGURA 3.6
METAL RECUPERABLE POR
UNIDAD DE MATERIAL MINERALIZADO

Frecuentemente, la ley de corte óptima se deduce fácilmente en aplicaciones donde existe componentes que claramente limitan el flujo. Cuando esto no es obvio, se requiere un procedimiento para determinarla. Una alternativa para examinar las interrelaciones entre las seis leyes de corte posibles, es a través de la variable $\mathbf{v = dV^*/dR}$, introducida anteriormente en la ecuación (3.8)..

Si se superponen dos curvas, por ejemplo las correspondientes a las etapas de mina y tratamiento, como se muestra en las gráficas de $\mathbf{v}_m$ y $\mathbf{v}_c$ vs. ley de corte en la Figura 3.7., el punto de intersección ocurre cuando $\mathbf{v}_m = \mathbf{v}_c$.

Reemplazando las expresiones para v_m y v_c formuladas en (3.11) y (3.18) respectivamente, se tiene:

$$(p - r)\, x\, \bar{g}\, y - x\, c - \frac{(f + F)}{M} - m = x\left[(p - r)\, \bar{g}\, y - c - \frac{(f + F)}{C}\right] - m \qquad (3.22)$$

Simplificando esta ecuación, la igualdad $v_m = v_c$ se logra para la condición:

$$x = \frac{C}{M} \qquad (3.23)$$

Luego, si para una determinada ley de corte se cumple que $v_c \rangle v_m$, ello implica que es imposible lograr una contribución al valor presente, por unidad de recurso extraída, superior a la que ofrece v_m porque la mina establece la cota .

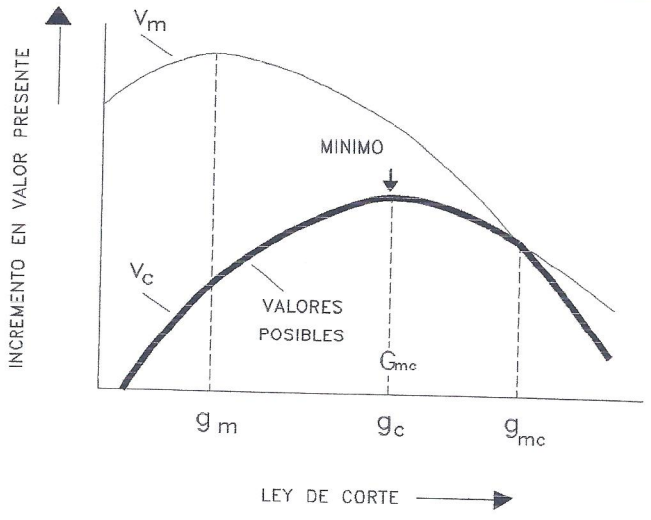


FIGURA 3.7
RAZON DE CAMBIO dV*/dR vs. LEY DE CORTE
COMBINACION DE 2 ETAPAS, MINA – CONCENTRADORA
CONCENTRADORA ETAPA LIMITANTE

Luego, el problema de búsqueda de la ley de equilibrio entre dos etapas del proceso, se reduce a encontrar la máxima contribución al valor presente dentro del lugar geométrico factible de alternativas que entrega **CEO**.

A través de un razonamiento análogo es posible determinar las leyes de equilibrio para los dos pares restantes de componentes, i.e. **M-R** y **C-R**. Un resumen de todas estas reglas se expresa a continuación, las cuales también se muestran gráficamente en la Figura 3.8.

Etapas **M - C**

$$G_{mc} = \begin{cases} g_m & , \text{si } g_{mc} < g_m \\ g_c & , \text{si } g_{mc} > g_c \\ g_{mc} & , \text{en otro caso} \end{cases} \qquad \textbf{(3.24)}$$

Etapas **M - R**

$$G_{mr} = \begin{cases} g_m & , \text{si } g_{mr} < g_m \\ g_r & , \text{si } g_{mc} > g_r \\ g_{mr} & , \text{en otro caso} \end{cases} \qquad \textbf{(3.25)}$$

Etapas **C - R**

$$G_{cr} = \begin{cases} g_r & , \text{si } g_{cr} < g_r \\ g_c & , \text{si } g_{cr} > g_c \\ g_{cr} & , \text{en otro caso} \end{cases} \qquad \textbf{(3.26)}$$

3.5.5 Determinación de las Leyes de Corte Óptima

Determinadas las leyes de equilibrio para cada uno de los pares de etapas, corresponde a continuación encontrar la ley de corte óptima y global entre todas ellas. Esto se muestra en la Figura 3.8.

En la figura se observa que superponiendo las tres curvas (v_m, v_c, v_r), se determina el máximo valor presente alcanzable vs. leyes de corte por segmentos discontinuos. La ley óptima corresponderá al punto más alto de estos segmentos y se demuestra que ello siempre ocurrirá en el valor central entre las leyes óptimas efectivas, es decir:

$$G = Valor\ Central\ (\ G_{mc}\ ,\ G_{mr}\ ,\ G_{ck}\ ) \qquad (3.27)$$

También, puede darse otra situación, como la mostrada en la Figura 3.9, en que el punto más alto no coincide con un vértice, sino con una ley económica de una componente y 2 leyes de equilibrio de pares de componentes. En ese caso, aquella etapa del proceso será la limitante de la capacidad y la que decide **G**.

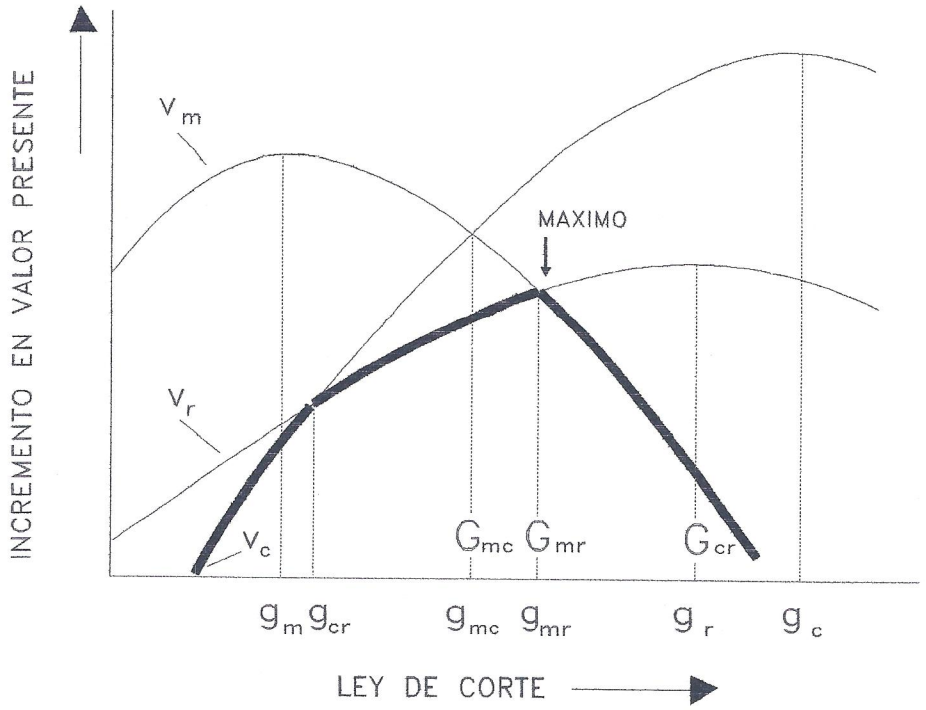


Figura 3.8 Razón de cambio **dV*/dR** vs ley de corte. Combinación de tres etapas, con diferentes pares de leyes de equilibrio y ley de corte óptima **G.**

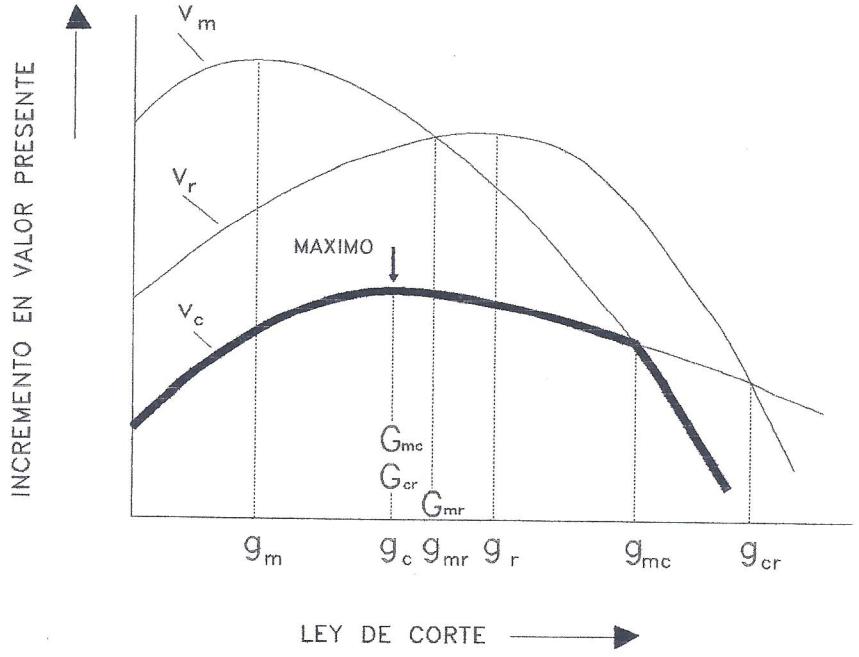


Figura 3.9 Razón de cambio **dV*/dR** vs ley de corte. Combinación de tres componentes, con dos leyes efectivas de pares coincidentes.